AstroKit

Tu cuaderno de campo para la astrofotografía

Manual de uso

Guía completa de la aplicación

cjgaland.github.io/astrokit

Versión v17 · 2026

Autoría: Carlos J. Galán Doval

Índice

Bienvenida

1. Primeros pasos
- Instalar AstroKit en el iPhone o el iPad
- La portada
- Esta noche y el próximo suceso
- Mi equipo: una elección para toda la app
- Moverse por la aplicación
- Tema claro, oscuro y modo noche

2. Biblioteca: Glosario y Objetos celestes
- Buscar y filtrar
- La ficha de un término
- Objetos celestes: el catálogo
- La ficha de un objeto

3. Óptica (calculadora)
- Elegir el equipo
- Las lecturas
- El simulador de encuadre
- Señal/ruido e integración

4. Cielo: planificador, mapa celeste y efemérides
- Lugar y fecha
- La Luna y la noche
- Los objetos recomendados
- La vista Temporada
- El mapa celeste
- Qué es la magnitud de una estrella
- Las efemérides: lo que pasa en el cielo
- Los eclipses de Sol y el globo 3D
- Cómo se calculan las franjas
- Los eclipses de Luna
- Las lluvias de meteoros
- Los cometas

5. Checklist de salida
- Marcar, ocultar y reiniciar
- Editar la lista

6. Cuaderno de sesiones
- Anotar una sesión
- La lista y la ficha
- Copia de seguridad

7. Enlaces e Info
- Enlaces
- Info: acerca de, versiones y ayuda
- Cómo se actualiza AstroKit

Preguntas frecuentes

Bienvenida

AstroKit nació para una cosa concreta: tener en el bolsillo, y sin cobertura, todo lo que hace falta para aprender astrofotografía y para salir a hacerla con un telescopio inteligente. No pretende sustituir a Stellarium ni a Siril; pretende ser el cuaderno de campo que se abre de noche, con guantes, bajo un cielo oscuro.

Este manual recorre las secciones en el orden en que aparecen en la aplicación, con capturas reales de pantalla, trucos (cajas verdes) y avisos (cajas ámbar). Al final, un anexo de preguntas frecuentes.

1. Primeros pasos

AstroKit es una aplicación web que se instala en el iPhone, el iPad o el Mac y funciona sin cobertura. Este capítulo explica cómo instalarla, cómo moverse por ella y cómo cuidar la vista de noche.

Instalar AstroKit en el iPhone o el iPad

Abre **https://cjgaland.github.io/astrokit/** en **Safari** (tiene que ser Safari: desde otros navegadores iOS no permite instalarla). Pulsa el botón **Compartir** y elige **Añadir a pantalla de inicio**. A partir de entonces se abre como cualquier otra app, a pantalla completa y sin barra de direcciones.

Ábrela una vez con conexión: en esa primera apertura se guardan todos sus archivos en el dispositivo. Desde ese momento funciona en el campo sin cobertura.

> ⚠ **En el Mac**
>
> — Desde Safari: menú **Archivo → Añadir al Dock**. También puedes usarla simplemente desde el navegador.
>
> — Si tienes la carpeta de la app en el Mac, el doble clic en index.html no basta: usa **abrir_astrokit.command**, que arranca un pequeño servidor local y abre la app.

La portada

La primera vez que se abre, AstroKit muestra su **portada**: el logo, una breve descripción, el botón **Entrar**, el resumen **Esta noche** y una tarjeta por cada sección. Las siguientes veces entra directamente en la Biblioteca (el Glosario), para no estorbar.

Esta noche es el resumen de un vistazo: el porcentaje de Luna, a qué hora empieza la noche astronómica, cuánto tiempo queda oscuro y sin Luna, y los tres objetos con más horas útiles para hoy desde tu lugar. Tocar cualquiera abre el planificador.

Debajo está el desplegable **Mi equipo**, el telescopio con el que sales a fotografiar. La primera opción es **Ninguno** y después vienen, por orden alfabético, el Celestron Omni XLT 127, los dos modos del DWARFLAB Draco, el Seestar S50, el Seestar S50 Pro y el Unistellar eQuinox 2. También se cambia desde Info.

Para volver a la portada en cualquier momento, **pulsa el logo "AstroKit"** de la esquina superior izquierda.



Figura 1. La portada, con el acceso a las siete secciones.

Esta noche y el próximo suceso

Al final del resumen **Esta noche** aparece el **próximo suceso** destacado del cielo en los 30 días siguientes (un eclipse, el máximo de una lluvia de meteoros, una conjunción, una superluna…) y cuántos días faltan. Tócalo para ir a su ficha o al mapa del cielo en ese momento.



Figura 2. Esta noche: la Luna, la noche astronómica, los mejores objetos y el próximo suceso.

Mi equipo: una elección para toda la app

Lo que eliges en **Mi equipo** queda seleccionado en todas las secciones que lo necesitan, sin tener que repetirlo:

- **Óptica**: la calculadora se abre con tu equipo ya marcado. Puedes pulsar otro para probar o comparar; la próxima vez que entres volverá a estar el tuyo.
- **Objetos celestes**: cada ficha dice qué porcentaje de tu campo ocupa el objeto o cuántos paneles de mosaico necesita, y cuántos píxeles mide un planeta.
- **Cielo**: en el Sistema Solar, el tamaño de cada planeta se traduce a píxeles de tu cámara.
- **Cuaderno**: al anotar una sesión, el campo Equipo aparece ya relleno.

> 💡 **Truco: ¿Y si eliges «Ninguno»?**
> — Es para quien todavía no tiene telescopio o usa uno que no está en la lista. La calculadora se abre en **A mano**, para que escribas tus datos; las fichas de los objetos ocultan el recuadro del encuadre y el cuaderno deja el equipo en blanco.

Moverse por la aplicación

En el iPhone, las secciones están en la **barra inferior**: Biblioteca, Óptica, Cielo, Checklist, Cuaderno, Enlaces e Info. En el iPad y el Mac, esa barra pasa a ser una **columna a la izquierda**.

Biblioteca y **Cielo** tienen varios apartados, que se eligen con las **pestañas** de arriba: Glosario y Objetos celestes en la Biblioteca; Planificador, Mapa celeste y Efemérides en Cielo.

La cabecera superior es la misma en todas las pantallas: el logo (vuelve a la portada), el nombre de la sección en la que estás, el botón de **tema** (◐) y el botón **Noche**.

> 💡 **Truco: El botón Atrás funciona**
> — Cada pantalla tiene su propia dirección, así que el botón Atrás del navegador (o el gesto de deslizar en el iPhone) te devuelve a donde estabas, y puedes guardar cualquier pantalla como marcador.

Tema claro, oscuro y modo noche

El botón ◐ alterna entre tres temas: **automático** (sigue el ajuste del dispositivo), **claro** (pergamino) y **oscuro** (tinta azul noche).

El botón **Noche** es distinto y más importante: pone toda la aplicación en **rojo sobre negro**, sin nada de blanco ni de azul. Los bastones de la retina, que son los que ven de noche, son casi ciegos al rojo, así que una luz roja tenue no te hace perder la adaptación a la oscuridad, que tarda 20 o 30 minutos en recuperarse. En modo noche aparece además un **deslizador de brillo** en la cabecera para atenuar aún más la pantalla, y hasta las fotos del cuaderno se ven en rojo.

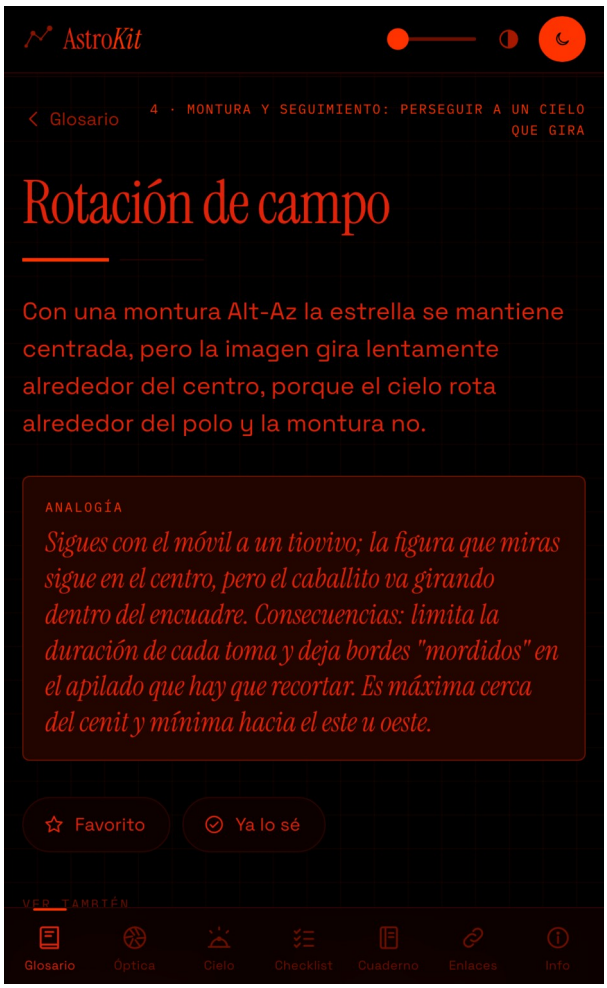


Figura 3. El modo noche: todo en rojo sobre negro, con el atenuador de brillo arriba.

> 💡 **Truco: Baja también el brillo del iPhone**
>
> — El modo noche de AstroKit no puede bajar el brillo físico de la pantalla. Antes de salir, ponlo al mínimo y, si quieres, activa en Ajustes → Accesibilidad un **filtro de color rojo** con el atajo de triple clic: así todo el teléfono (teclado incluido) se verá en rojo.

2. Biblioteca: Glosario y Objetos celestes

La Biblioteca reúne lo que conviene saber: el **Glosario** y el catálogo de **Objetos celestes**, que se eligen con las pestañas de arriba. El Glosario es un diccionario de astrofotografía con 175 términos (los últimos, sobre eclipses, meteoros y cometas), ordenados no alfabéticamente sino en el orden en que te los vas a encontrar: primero el cielo, luego la luz entra por la óptica, cae en el sensor, se sigue con la montura, se captura, se filtra y se procesa.

Buscar y filtrar

El **buscador** encuentra al instante, sin importar tildes ni mayúsculas, y resalta las coincidencias. Debajo hay dos filas de filtros: los **ocho bloques temáticos** (Cielo, Óptica, Sensor, Montura, Captura, Filtros, Procesado y Siglas), cada uno con su color, y el **estado** de cada término: Todos, Por aprender, Ya lo sé o Favoritos.

El botón **Al azar** abre un término que todavía no has marcado como aprendido, y **Repasar** abre uno de tus favoritos al azar: dos formas de estudiar en un rato muerto.



Figura 4. El Glosario con el buscador, los filtros por bloque y el progreso de "ya lo sé".

La ficha de un término

Cada ficha tiene varias capas: **qué es** (la definición), una **analogía** para fijarlo, **la cuenta** (la fórmula o la física que hay detrás) y **en tu equipo**, que aterriza el concepto en el Seestar S50 Pro o el

DWARFLAB Draco. Al final, **Ver también** propone los términos relacionados, y los botones Anterior y Siguiente recorren el bloque en orden.



Figura 5. Ficha de "Escala de placa": definición, la cuenta y qué significa en tu equipo.

> 💡 **Truco: Marca lo que ya sabes**
> — Los botones **Favorito** (estrella) y **Ya lo sé** (check) se guardan en el dispositivo. La barra de progreso de la cabecera, coloreada por bloques, muestra cuánto llevas aprendido.
> — En el Mac: la tecla / lleva al buscador y las flechas ← → pasan de un término al siguiente dentro de una ficha.

Objetos celestes: el catálogo

La pestaña **Objetos celestes** reúne 76 objetos: 48 de cielo profundo (galaxias, nebulosas y cúmulos), los siete planetas, la Luna, **13 lluvias de meteoros** y **7 cometas**. El **buscador** acepta el nombre, el número de catálogo o la constelación ("Andrómeda", "M42", "Orión", "Saturno", "Perseidas") y los filtros **Todos, Galaxias, Nebulosas, Cúmulos, Sistema Solar, Meteoros y Cometas** acotan la lista. Las fichas de las lluvias y de los cometas son las mismas que en Cielo → Efemérides (se explican en el capítulo 4).

Cada tarjeta muestra el tipo, la magnitud, el tamaño y, en pequeño, sus **mejores fechas**: las próximas noches de Luna nueva en las que el objeto pasa más tiempo por encima de 30° con noche

astronómica, desde el lugar elegido en Cielo. El desplegable **Ordenar por** cambia el orden: próxima mejor fecha, catálogo o brillo.



Figura 6. Objetos celestes: buscador, filtros y las mejores fechas de cada objeto.

La ficha de un objeto

Al tocar un objeto se abre su ficha: tipo, constelación, magnitud, tamaño, coordenadas, **altura máxima** desde tu lugar y **temporada** (los meses en que merece la pena). Debajo, un consejo para fotografiarlo y cómo encaja en el campo de **tu equipo**: qué porcentaje ocupa o cuántos paneles de mosaico necesita, con un enlace a la calculadora.

La lista de **mejores fechas** indica, para cada Luna nueva de los próximos meses, cuántas horas útiles tendrá el objeto; tocar una fecha abre el **planificador en esa noche**. El botón **Ver en el mapa celeste** abre el mapa con el objeto rodeado por un anillo naranja; si a esa hora está bajo el horizonte, el mapa te dice a qué hora culmina.

En los **planetas**, la ficha da la magnitud, el tamaño y la elongación de hoy, y su próximo mejor momento: la **oposición** (Marte, Júpiter, Saturno…) o la **máxima elongación** (Mercurio y Venus). En la Luna, las próximas fases.

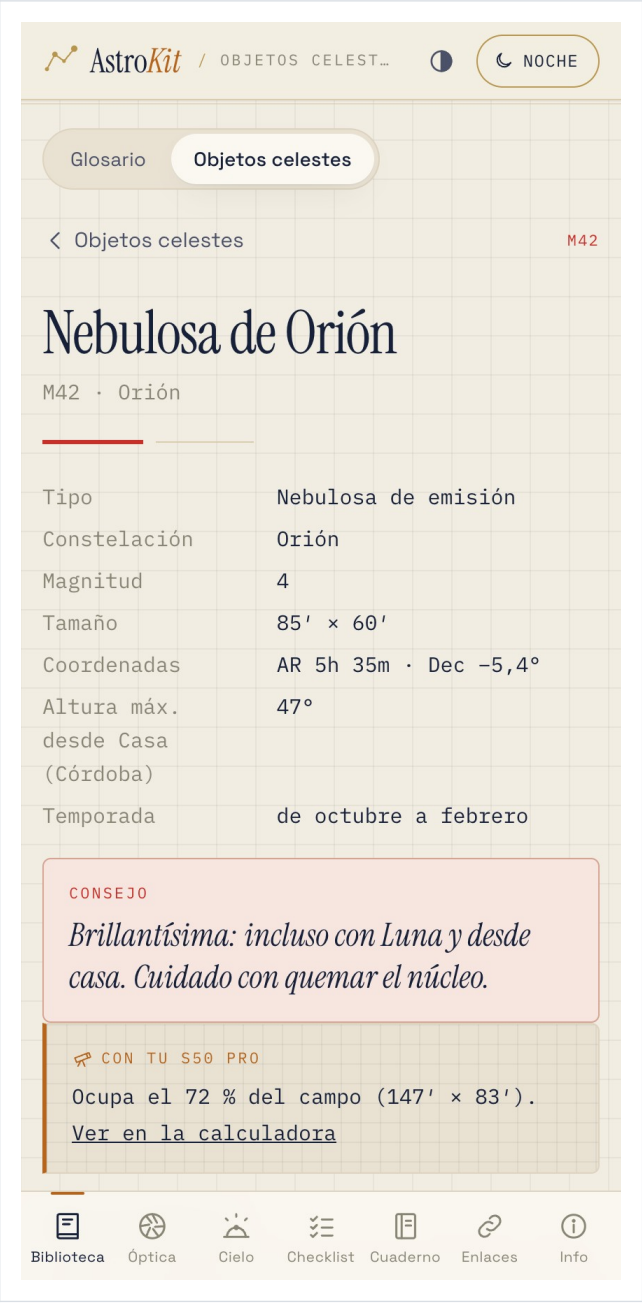


Figura 7. Ficha de la Nebulosa de Orión: datos, temporada y encuadre con tu equipo.

3. Óptica (calculadora)

La calculadora óptica responde a la pregunta "¿qué ve mi telescopio?" y, sobre todo, enseña de dónde sale cada cifra: cada resultado lleva al lado su fórmula con tus números dentro.

Elegir el equipo

Arriba eliges un equipo predefinido (**Seestar S50 Pro**, **Seestar S50**, **Draco 2×2** para cielo profundo, **Draco 50 MP** para Luna y planetas, **eQuinox 2** o **Celestron Omni XLT 127**) o introduces uno **a mano**: apertura, focal, tamaño de píxel y resolución. Si tocas cualquier dato de un predefinido, pasa automáticamente a "a mano" partiendo de sus valores. El desplegable **Comparar con** enfrenta tu equipo a otro.

El **Celestron Omni XLT 127** es un Schmidt-Cassegrain de 127 mm y 1250 mm de focal (f/10) que no trae cámara: los cálculos suponen una **cámara planetaria ZWO ASI585MC** (píxel de 2,9 µm). Si usas otra cámara o una réflex, cambia el tamaño de píxel y la resolución: pasa solo a "a mano".

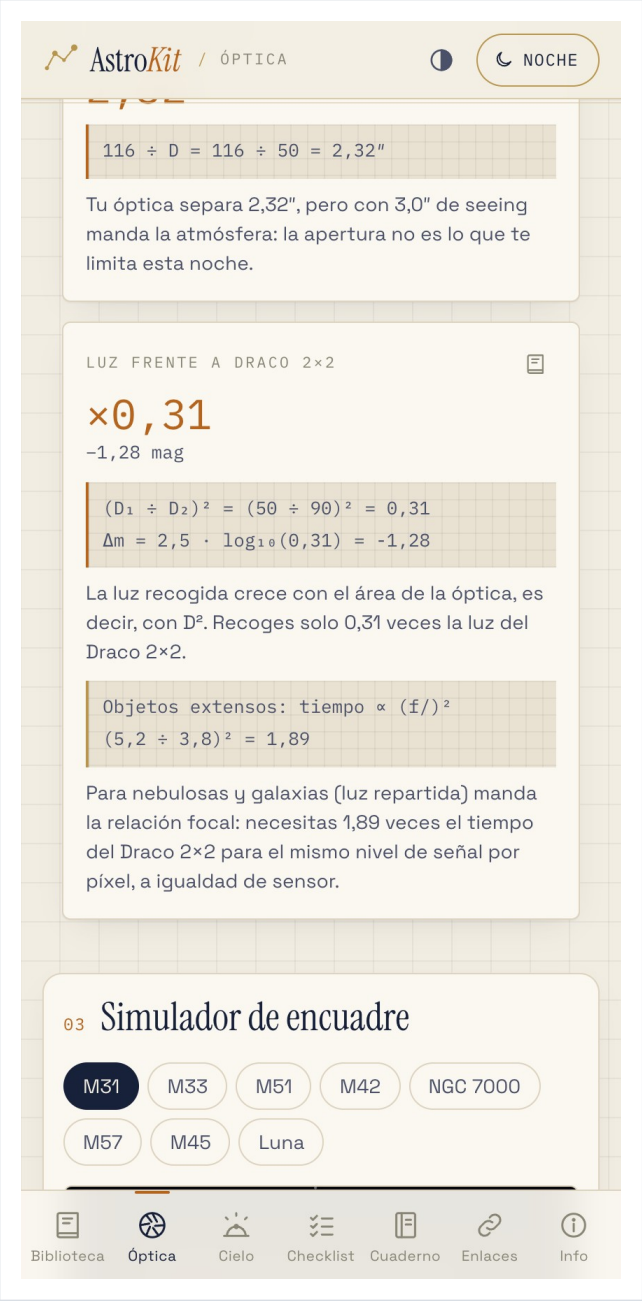


Figura 8. Selección del equipo; cada lectura muestra su fórmula.

Las lecturas

Cada lectura tiene un icono de libro que abre su término en el Glosario.

- **Relación focal** (f/): la "rapidez" de la óptica.
- **Campo de visión** en grados y en minutos de arco, con la fórmula exacta y la aproximada al lado.
- **Escala de placa** (″/píxel) con un medidor de muestreo que depende del deslizador **Seeing de la noche**.
- **Límite de Dawes**: el detalle mínimo que separa la óptica, y si esa noche manda la óptica o la atmósfera.
- **Luz recogida** frente al equipo comparado (crece con el cuadrado de la apertura) y el tiempo para objetos extensos.

El simulador de encuadre

Dibuja el rectángulo de tu sensor sobre objetos típicos (Andrómeda, Orión, las Pléyades, la Luna…) y te dice si el objeto cabe, qué porcentaje del campo ocupa o cuántos paneles de **mosaico** necesitarías. El rectángulo continuo es tu equipo; el discontinuo, el comparado. El botón **Girar el sensor 90°** muestra el otro encuadre posible.



Figura 9. Andrómeda sobre el campo del S50 Pro y el del Draco.

> ⚠ **El encuadre es el ideal**
>
> — El objeto se dibuja con su eje largo a lo largo del sensor, no con el norte arriba: en una montura altazimutal la orientación del campo va cambiando durante la noche.

Señal/ruido e integración

Escribe la exposición por toma y las tomas que ya tienes, elige cuánto quieres mejorar la relación señal/ruido y la calculadora te dice cuántas tomas y cuántas horas necesitas, con la gráfica de la curva. La regla es la ley más importante de la astrofotografía: al apilar N tomas la señal crece como N y el ruido como √N, así que para **duplicar** la calidad hacen falta **cuatro veces** más tomas.

4. Cielo: planificador, mapa celeste y efemérides

La sección Cielo tiene tres pestañas: el **Planificador**, el **Mapa celeste** y las **Efemérides**. Para un lugar y una noche, el planificador calcula sin internet la Luna, la noche astronómica y qué objetos merecen la pena. Los cálculos son los algoritmos de Meeus, con una precisión de pocos minutos: de sobra para planificar.

Lugar y fecha

El lugar por defecto es **Casa (Córdoba)**. El botón **Mi posición** usa el GPS del móvil (la primera vez Safari pide permiso; funciona sin cobertura). El icono de cuaderno abre un editor para cambiar el nombre y las coordenadas, añadir lugares o borrarlos; todo se guarda solo en tu dispositivo. En ese editor está también la casilla **Usar el GPS al abrir el planificador**: si la dejas marcada, cada vez que entras en Cielo toma tu posición (útil en el campo); si no, usa el lugar elegido.

Las flechas pasan de noche en noche, el calendario salta a cualquier fecha y **Hoy** vuelve a la actual. Cada "noche" va de un mediodía al siguiente.

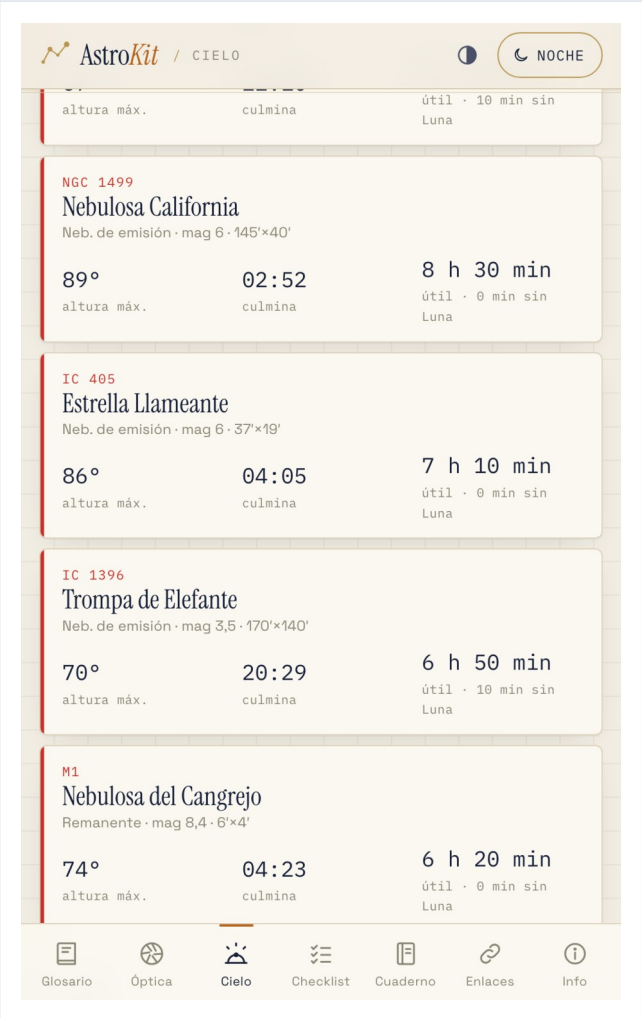


Figura 10. Objetos recomendados para la noche, con altura máxima, hora de culminación y tiempo útil.

La Luna y la noche

El panel **La Luna** dibuja la fase con la parte iluminada en su lado real, el porcentaje iluminado, la salida y la puesta, y las próximas Luna nueva y llena, con un consejo según cuánta Luna haya. Como

la Luna se retrasa unos 50 minutos cada día, a veces su puesta (o su salida) cae después del mediodía siguiente, ya fuera de la noche: entonces aparece igualmente, con la marca **(ya de día)**.

El panel **La noche** es una línea de tiempo con los crepúsculos civil, náutico y astronómico, una franja que marca cuándo está la Luna sobre el horizonte, y el resumen de cuánto dura la noche astronómica y cuánto tiempo queda **oscuro y sin Luna**. El cielo solo está oscuro de verdad con el Sol más de 18° bajo el horizonte.

Los objetos recomendados

La lista se ordena por **tiempo útil**: minutos por encima de 30° de altura con noche astronómica, dando prioridad a las horas sin Luna. Cada fila muestra la altura máxima, la hora de culminación y las horas útiles. Al tocar un objeto se despliega su **curva de altura** junto a la de la Luna, el filtro recomendado, su temporada, la distancia a la Luna y un consejo.

Los filtros de arriba (Galaxias, Nebulosas, Cúmulos, **Sistema Solar**) acotan la lista. En Sistema Solar están los siete planetas y la Luna, con su tamaño aparente en segundos de arco y en píxeles, su distancia y cuánto tarda su luz en llegar.

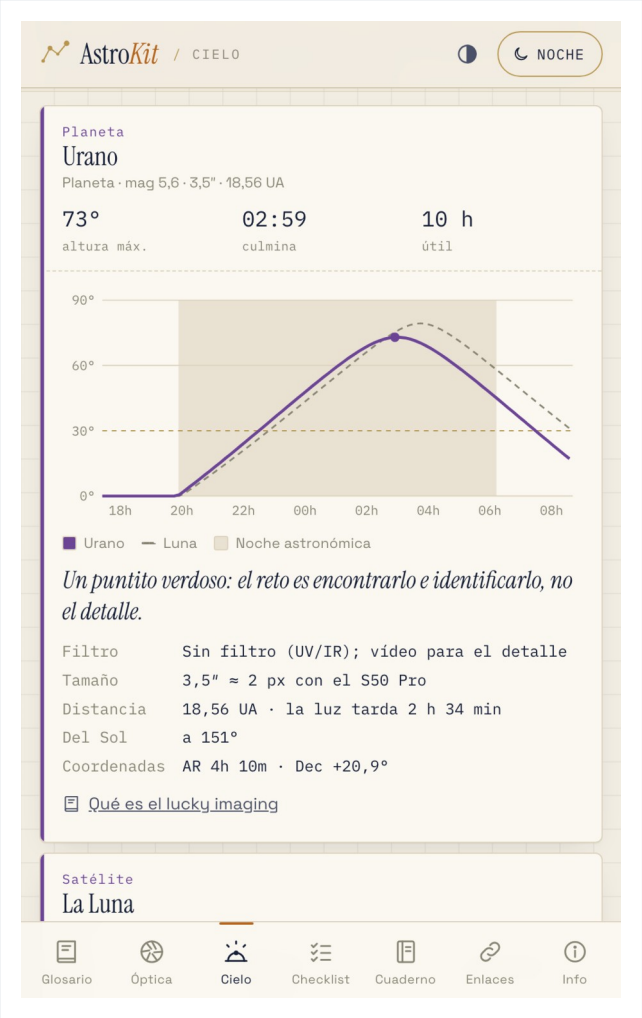


Figura 11. Un objeto desplegado: su curva de altura durante la noche junto a la de la Luna.

> 💡 **Truco: Con mucha Luna**
> — Cuando la Luna está muy iluminada, suben en la lista las nebulosas de emisión: se defienden bien con el filtro dual (Hα + OIII). Las galaxias y las nebulosas tenues, mejor dejarlas para la semana de Luna nueva.

La vista Temporada

El botón **Temporada**, junto al título de la lista, cambia la vista: para cada uno de los **próximos seis meses** muestra la fecha de la Luna nueva y la llena, cuántas horas oscuras tiene esa noche, los cinco objetos con más tiempo útil en ella y, debajo, los **sucesos destacados del mes** (eclipses, lluvias de meteoros, oposiciones, superlunas…), que llevan a su ficha. Es la forma rápida de planificar el invierno: qué fotografiar cada mes y cuándo.

El mapa celeste

La pestaña **Mapa celeste** dibuja el cielo entero tal como se ve desde tu lugar en el día y la hora que elijas (por defecto, ahora): hasta 5.044 estrellas (todas las que ve el ojo humano), las 88 constelaciones con sus líneas y nombres, los objetos del catálogo, los planetas, la Luna, el Sol, los **radiantes** de las lluvias de meteoros activas (una estrellita de rayos con su código, como PER o GEM) y los **cometas** cercanos al Sol, con la cola apuntando en sentido contrario a él. Se lee como un mapa sostenido sobre la cabeza: el **centro es el cénit**, el borde el horizonte, el **norte arriba y el este a la izquierda**.

Arriba se cambian la fecha y la hora; los botones **−1 h**, **Ahora** y **+1 h** hacen avanzar o retroceder el cielo. Las fichas **Constelaciones**, **Nombres**, **Objetos** y **Cuadrícula** encienden o apagan cada capa.

El deslizador **Estrellas hasta magnitud** elige cuántas estrellas se dibujan, de la magnitud 2 (solo las más brillantes) a la 6 (todas las que alcanza el ojo en un cielo muy oscuro). Al lado se indica cuántas hay en ese momento sobre el horizonte. Los botones **Ciudad · 4**, **Afueras · 5** y **Campo oscuro · 6** ponen de un toque el cielo típico de cada sitio: así el mapa se parece a lo que verás de verdad y es más fácil reconocer las constelaciones. Las estrellas más débiles se dibujan algo más tenues.

El mapa es interactivo: se **amplía** con los botones + y −, con la rueda del ratón, pellizcando o con doble toque, y se **desplaza** arrastrando. Con el **ratón**, al pasar por encima de una estrella brillante, un objeto o un planeta aparece una burbuja con su nombre y sus datos, y **desaparece en cuanto retiras el ratón**. Si el astro tiene ficha, el cursor se convierte en una mano: **haz clic** y se abre. En el **móvil**, toca un astro para ver la burbuja, que incluye el enlace **Ver la ficha**; toca una zona vacía para cerrarla.

Debajo del mapa, una línea indica **cómo está el cielo** a esa hora (de día, crepúsculo civil, náutico o astronómico, o noche cerrada) y una **leyenda** explica los símbolos: elipse para las galaxias, cuadrado para las nebulosas, círculo punteado para los cúmulos abiertos, círculo con cruz para los globulares y punto de color para los planetas.

Los botones **PNG** y **PDF** guardan el mapa con una cabecera (lugar, fecha y hora): en el iPhone se abre el menú Compartir; en el Mac se descarga.

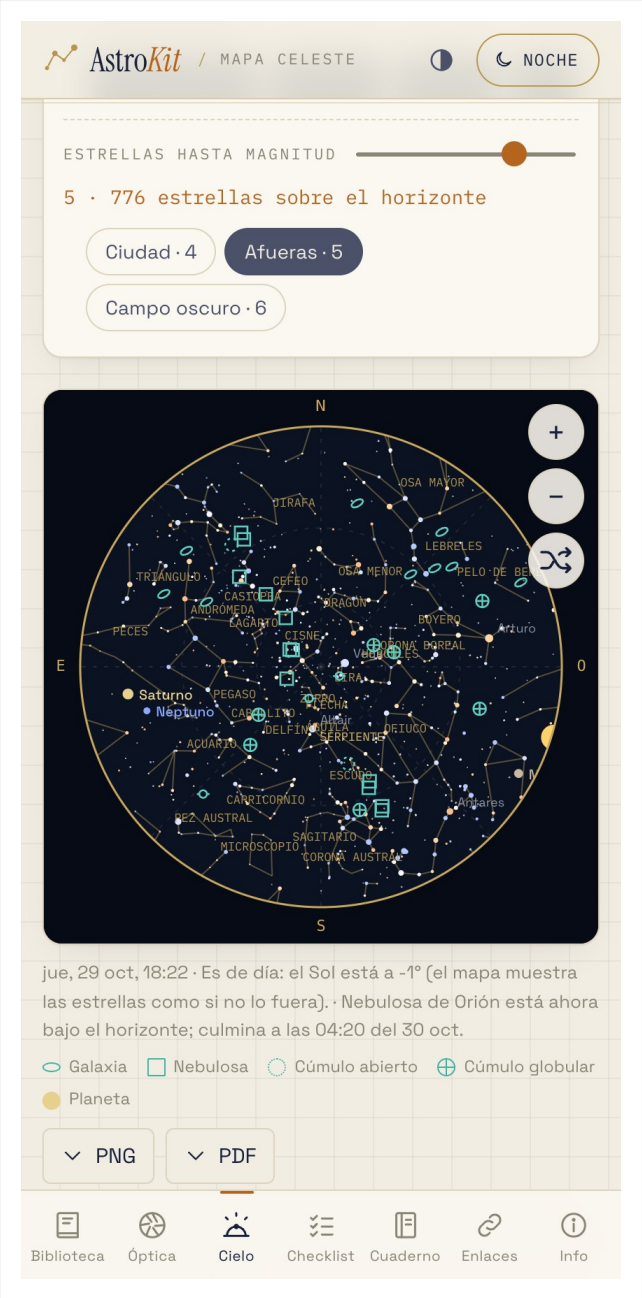


Figura 12. El mapa celeste al anochecer, con las constelaciones, los objetos y los planetas.

> 💡 **Truco: En modo noche**
>
> — El mapa también pasa a rojo sobre negro: puedes llevarlo en el campo para orientarte sin perder la adaptación a la oscuridad.

Qué es la magnitud de una estrella

La **magnitud** mide el brillo aparente, y va al revés de lo que parece: cuanto **mayor** es el número, **más débil** es la estrella. Sirio, la más brillante, tiene magnitud −1,4; la Polar, 2; las más débiles que ve el ojo, 6. Cada magnitud supone unas **2,5 veces menos luz**, de modo que 5 magnitudes son exactamente 100 veces menos (es la escala que propuso Pogson en 1856).

Lo curioso es que, al bajar una magnitud, el número de estrellas se multiplica por **unas 3**. En todo el cielo hay 519 estrellas hasta la magnitud 4, 1.627 hasta la 5 y 5.044 hasta la 6. Por eso, desde una ciudad, con la contaminación lumínica, se ve solo una de cada diez estrellas de las que se verían en el campo.

Las efemérides: lo que pasa en el cielo

La pestaña **Efemérides** es el calendario del cielo, calculado para tu lugar y sin conexión: eclipses de Sol y de Luna, máximos de las lluvias de meteoros, fases de la Luna y superlunas, acercamientos de la Luna a planetas y estrellas brillantes, conjunciones entre planetas, oposiciones y máximas elongaciones, equinoccios y solsticios, perihelio y afelio de la Tierra y el paso de los cometas.

Los sucesos se agrupan por meses. Los filtros **Eclipses, Meteoros, Luna, Planetas, Cometas y Estaciones** acotan la lista; **Solo lo destacado** deja lo importante (desmárcalo para verlo todo, hasta los cuartos de Luna) y el desplegable **Periodo** abarca de 3 a 36 meses. Cada suceso lleva su hora local, una explicación breve y un enlace: **Ver el eclipse** o **Ver la ficha** abren su página, y **Ver el cielo** abre el mapa celeste justo en ese momento.



Figura 13. Las Efemérides: filtros, periodo y los sucesos de cada mes.

> 💡 **Truco: Llévalo al calendario**
> — El botón **Calendario** de cada suceso, o **Al calendario** para toda la lista filtrada, crea un archivo .ics que se añade al calendario del iPhone o del Mac con un **aviso**: un día antes en los eclipses y las lluvias, dos horas antes en lo demás.

Los eclipses de Sol y el globo 3D

Cada eclipse de Sol tiene su página. Arriba, **cómo se ve desde tu lugar**: si es total, anular o parcial, qué parte del Sol tapa la Luna y a qué hora empieza, llega al máximo y termina (y la duración de la totalidad o del anillo, si la hay), con la altura del Sol.

Debajo, un **globo terráqueo en 3D** que se **gira arrastrando** y se **amplía** con la rueda, pellizcando, con doble toque o con los botones + y −. En él se ve la **franja de totalidad** (o de anularidad), con su **línea central** discontinua, y las **zonas de eclipse parcial**: cuanto más intenso el color, más Sol tapado, en bandas del 20 %. Al **pasar el ratón o tocar** cualquier punto, la línea de debajo dice cómo se ve el eclipse desde allí: el porcentaje, las horas y, dentro de la franja, cuántos minutos y segundos dura la totalidad.

Los botones **Mi lugar**, **Ir a la franja** y **Lo más cerca en la franja** llevan el globo a cada sitio; el último te dice a cuántos kilómetros está el punto de la línea central más próximo a tu lugar y cuánto dura allí la totalidad. **Imagen** guarda el globo tal como lo ves.



Figura 14. El eclipse total del 2 de agosto de 2027: la franja de totalidad cruza el Estrecho por Cádiz, Tarifa y Málaga.

> ⚠️ **Nunca mires el Sol sin protección**
> — Ni a simple vista ni por el telescopio: usa gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2) y, en el Seestar, su filtro solar. Solo durante la totalidad se puede mirar sin filtro.

Cómo se calculan las franjas

AstroKit usa los **elementos besselianos** que publica la NASA (predicciones de Fred Espenak): unos polinomios que describen cómo se mueve la sombra de la Luna en un plano perpendicular a ella. A partir de ellos, el propio móvil calcula la línea central, los bordes de la franja y lo que se ve desde cada punto. Las comprobaciones con los valores publicados dan duraciones al segundo y bordes con pocos kilómetros de error. Hay 24 eclipses de Sol, de 2025 a 2035.

Dos ejemplos que te tocan de cerca: el **12 de agosto de 2026** la totalidad cruzó el norte de España (León, Burgos, Valencia…) y desde Córdoba se vio un 96 %; el **2 de agosto de 2027** la franja pasa por **Cádiz, Tarifa y Málaga**, y en Tarifa la totalidad dura 4 min 39 s. Y el **26 de enero de 2028**, desde Córdoba se verá un eclipse **anular**, con un anillo de más de 7 minutos al atardecer.

Los eclipses de Luna

La página de un eclipse de Luna da la hora local de cada contacto (cuando la Luna entra en la penumbra, cuando empieza y acaba la parcialidad y la totalidad, y el máximo) con la **altura de la Luna** desde tu lugar en cada momento, sus magnitudes y duraciones. El globo colorea desde dónde se ve: **entero**, **con el máximo** o **solo en parte**. A diferencia del de Sol, se mira sin ningún filtro.

Las lluvias de meteoros

La ficha de cada lluvia (Perseidas, Gemínidas, Cuadrántidas…) da su periodo de actividad, su **tasa horaria cenital** (THZ), la velocidad de los meteoros, dónde está su **radiante** y de qué cometa o asteroide proceden.

Para sus **tres próximos máximos** calcula la fase de la Luna, si es **buen año, año regular o mal año**, y cuántos meteoros por hora verás de verdad desde un cielo de **ciudad, afueras o campo**, con la mejor hora de la noche. El botón **Ver el radiante** abre el mapa a esa hora. La cuenta está explicada en la propia ficha: tasa = THZ · sen(altura del radiante) · r^(magnitud límite − 6,5).

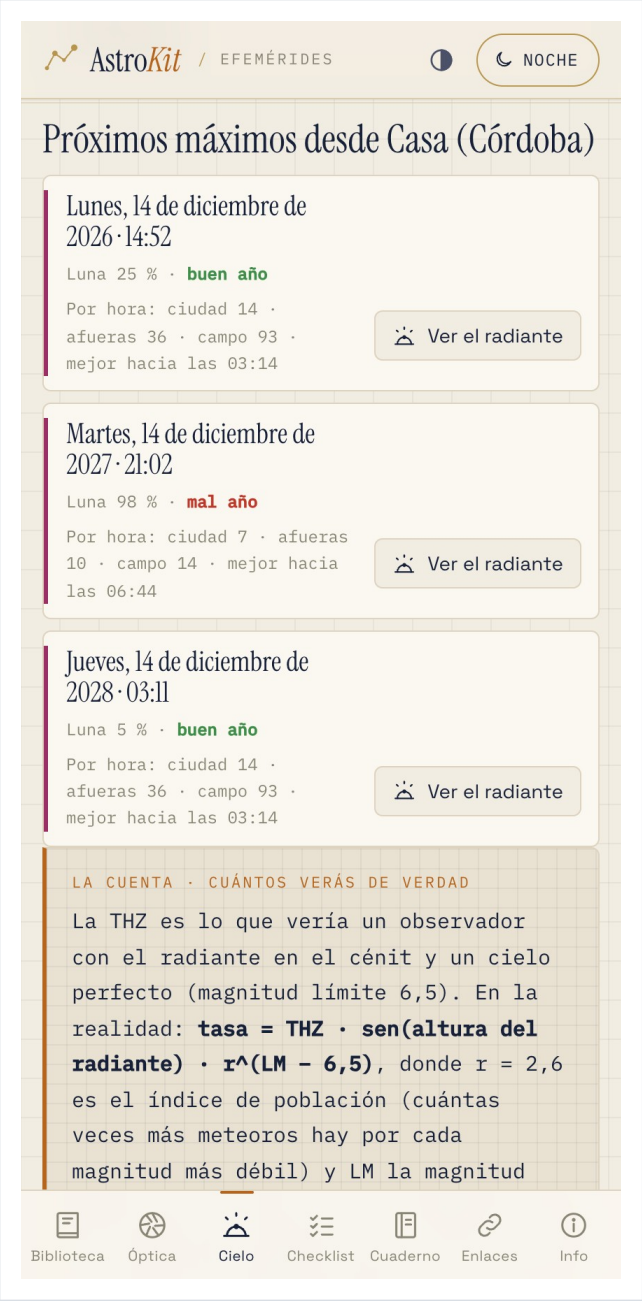


Figura 15. Los próximos máximos de las Gemínidas: la Luna, la calidad del año y los meteoros por hora según el cielo.

Los cometas

La ficha de un cometa da su perihelio (el paso más cerca del Sol), su posición, distancias y brillo de hoy, su **mejor momento** (el de mayor brillo lejos del resplandor del Sol) y una tabla quincena a quincena con la magnitud, las distancias y la separación del Sol. Sus órbitas vienen del JPL de la NASA y la posición calculada coincide con la del JPL en una centésima de grado.

Ahora mismo hay cometas para telescopio: el **Encke** (perihelio el 10 de febrero de 2027), el **Honda-Mrkos-Pajdušáková** (finales de agosto de 2027, el más brillante de la lista, hacia magnitud 8), el ATLAS C/2025 Y1 y otros, además del **Halley** en 2061. El brillo de un cometa es siempre una previsión: pueden sorprender, para bien o para mal.

> 💡 **Truco: Con el Seestar**
>
> — Un Seestar llega a magnitud 12–13 en sus imágenes apiladas: los cometas de magnitud 8–11 son buenos objetivos, y su movimiento entre las estrellas se nota en una sola noche.

5. Checklist de salida

Una lista de comprobación para no olvidar nada antes de ir al campo, pensada para usarla de noche y con guantes: filas grandes y toda la fila se puede pulsar.

Marcar, ocultar y reiniciar

La lista viene con 39 elementos en cinco grupos: **Antes de salir**, **Equipo**, **Para ti**, **Al llegar al sitio** y **Al terminar**. Toca una fila para marcarla; se guarda aunque cierres la app. La barra de progreso muestra cuánto llevas de cada grupo.

Ocultar lo hecho deja a la vista solo lo pendiente. **Reiniciar** desmarca todo para la próxima salida (pide confirmación). Cuando está todo marcado aparece "Todo listo. Cielos despejados".



Figura 16. La checklist con tres elementos marcados.

Editar la lista

Con **Editar la lista** puedes cambiar textos y notas, subir y bajar elementos, borrarlos y añadir elementos o grupos nuevos. Tu versión se guarda en el dispositivo; **Restaurar lista original** vuelve a la de fábrica (lo marcado no se pierde).

> ⚠️ **Cada dispositivo tiene su lista**
> — Lo que marques o edites en el iPhone no aparece en el Mac. Para pasarlo de uno a otro, usa la copia de seguridad del Cuaderno, que incluye también la checklist.

6. Cuaderno de sesiones

El registro de cada noche de observación: qué fotografiaste, con qué, cuánto tiempo y cómo fue, con una miniatura de la foto.

Anotar una sesión

Pulsa **Nueva sesión** y rellena la fecha, el objeto (el único dato obligatorio; te sugiere los del catálogo), el lugar, el equipo, el filtro, el número de tomas y la exposición (la integración se calcula sola), el Bortle y el SQM, una valoración de 1 a 5 estrellas y tus notas. La **iluminación de la Luna** de esa noche se calcula y se guarda automáticamente.

Con **Añadir foto** puedes elegir una imagen del carrete o hacerla con la cámara. Se reduce a 400 píxeles (unos 30 KB) para que quepa en el dispositivo; el original sigue en tu carrete.



Figura 17. El formulario de una sesión nueva, con la integración calculada al vuelo.

La lista y la ficha

La lista muestra los totales (noches, horas de integración y objetos distintos), un buscador y una tarjeta por sesión, de la más reciente a la más antigua. La ficha de cada noche tiene la foto en grande y todos los datos, y los botones **Editar**, **Borrar** (pide confirmación) y **Otra noche igual**, que copia el objeto, el lugar, el equipo y el filtro con la fecha de hoy: pensado para la **integración multinoche**. Si un objeto tiene varias noches, la ficha suma cuánto llevas en total.

El botón **Compartir** genera una **tarjeta en imagen** (formato cuadrado, lista para Instagram o WhatsApp) con la foto, el objeto, la fecha, el equipo, las tomas y la integración. En el iPhone se abre el menú Compartir; en el Mac se descarga como PNG.

Copia de seguridad

Al final del Cuaderno está la **copia de seguridad**, que guarda todo AstroKit: las sesiones con sus fotos, la checklist, los favoritos del glosario, tus lugares y los ajustes, en un archivo JSON.

Exportar: en el iPhone o el iPad abre el menú Compartir, desde el que puedes guardarlo en Archivos o iCloud Drive, o mandarlo por AirDrop al Mac. En el Mac se descarga directamente. **Importar** mezcla las sesiones sin duplicarlas (si una está en los dos sitios, gana la editada más recientemente) y te pregunta si restaurar también lo demás.

> ⚠️ **Exporta de vez en cuando**
>
> — Los datos viven solo en el dispositivo: si lo pierdes o borras la app, se pierden. Un medidor indica cuánto espacio ocupa AstroKit; hay sitio para unas 150 sesiones con foto. Si alguna vez se llena, la app avisa y no guarda nada a medias.

7. Enlaces e Info

Las dos últimas secciones: los recursos externos y la información de la propia aplicación.

Enlaces

Dieciocho enlaces en tres grupos: **Planificar la noche** (previsiones de nubes y seeing, mapa de contaminación lumínica, Stellarium, Telescopius), **Controlar el telescopio** (las apps de ZWO y DWARFLAB, Seestar ALP, KStars) y **Procesar en el Mac** (Siril, GraXpert, StarNet2…). Cada uno indica su nivel y las plataformas en las que funciona.

Clear Outside abre directamente la previsión de tu lugar, el que tengas elegido en Cielo. Es la única sección que necesita conexión; si no la hay, lo avisa.

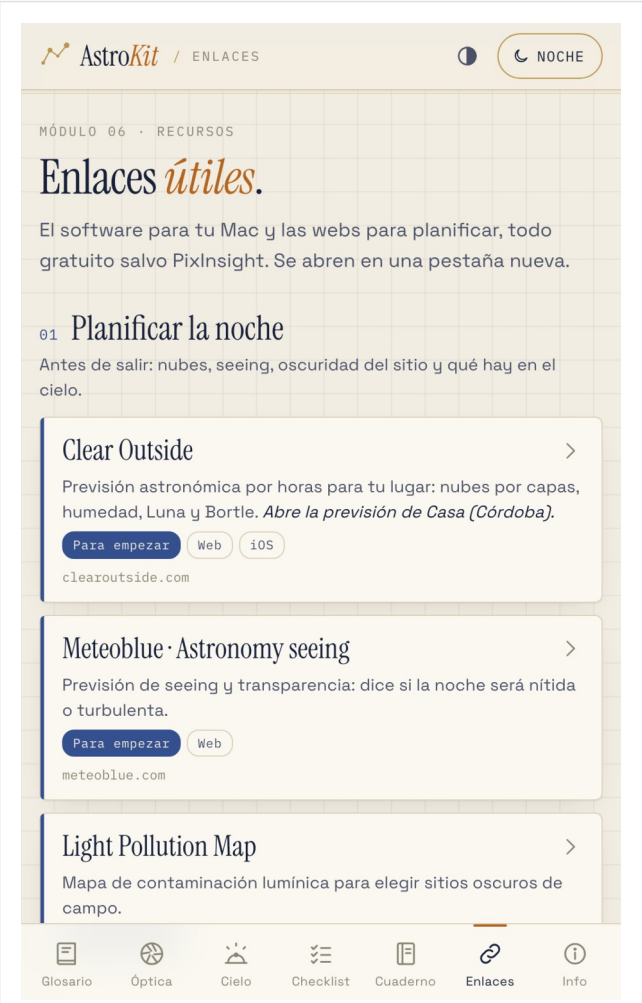


Figura 18. Los enlaces de planificación, con su nivel y sus plataformas.

Info: acerca de, versiones y ayuda

Acerca de AstroKit describe la aplicación, la autoría y la tecnología. **Control de versiones** muestra la versión instalada, un botón para **buscar actualizaciones** a mano y el **historial de cambios** de cada versión. **Ayuda** contiene este manual (para verlo o descargarlo) y dos botones para **enviar sugerencias**: **Correo** (icono del sobre), que abre tu app de correo, y **WhatsApp**, que abre una conversación con el autor. En los dos el mensaje ya está empezado y lleva anotada la versión que usas.



Figura 19. La sección Ayuda: el manual y el envío de sugerencias.

Cómo se actualiza AstroKit

Cuando se publica una versión nueva, la app lo detecta al abrirse, al volver a primer plano o cada 30 minutos, y muestra abajo el aviso **"Hay una versión nueva de AstroKit · Actualizar"**. Al pulsar **Actualizar** se recarga ya con la versión nueva y enseña, una sola vez, qué ha cambiado. Tus datos no se tocan.

> 💡 **Truco: Si pulsas la ✕ del aviso**
>
> — No pasa nada: la actualización queda esperando y el aviso volverá la próxima vez que abras la app. Así nunca se actualiza a mitad de una sesión.

Preguntas frecuentes

1. ¿Funciona sin cobertura?

Sí. Tras la primera apertura con conexión, todo funciona sin red: el glosario, los cálculos, el planificador (los cálculos astronómicos se hacen en el propio dispositivo) y el cuaderno. Lo único que necesita internet son los Enlaces y la búsqueda de actualizaciones.

2. ¿Dónde se guardan mis datos? ¿Los ve alguien?

Solo en tu dispositivo, en el almacenamiento del navegador. No se envían a ningún servidor. Por eso conviene exportar la copia de seguridad de vez en cuando y, si cambias de iPhone, importarla en el nuevo.

3. ¿Por qué en el iPhone no me deja "Añadir a pantalla de inicio"?

Tiene que ser desde Safari. Chrome, Firefox y otros navegadores en iOS no permiten instalar aplicaciones web.

4. He pulsado "Mi posición" y no hace nada.

Seguramente se denegó el permiso de ubicación. Se reactiva en Ajustes › Privacidad › Localización › Sitios web de Safari. Mientras tanto, la app usa el último lugar elegido.

5. ¿Las horas del planificador están en mi hora?

Sí, en la zona horaria del dispositivo, con el cambio de hora de verano e invierno incluido.

6. ¿Qué precisión tienen los cálculos del Cielo?

Las salidas y puestas del Sol se desvían menos de 3 minutos de los valores oficiales, y las fases de la Luna menos de 20. Es más que suficiente para planificar una noche; no para predecir eclipses u ocultaciones.

7. El simulador dice que Andrómeda no cabe en mi telescopio. ¿Es un error?

No: Andrómeda mide unos 3° de largo y ninguno de los telescopios inteligentes la abarca entera en una sola toma. El simulador indica el mosaico necesario (por ejemplo 2 × 1 con el S50 Pro).

8. ¿Puedo añadir mis propios objetos, equipos o enlaces?

Sí, editando los archivos JSON de la carpeta "data" de la app (objetos.json, equipos.json, enlaces.json, checklist.json, glosario.json). Están pensados para editarse a mano; la checklist, además, se edita desde la propia app.

9. Mi telescopio no lleva cámara integrada (por ejemplo, el Celestron Omni XLT 127). ¿Qué cámara supone la calculadora?

Una cámara planetaria ZWO ASI585MC, muy habitual con estos telescopios. Si usas otra, escribe en la calculadora su tamaño de píxel y su resolución: el equipo pasa a "a mano" y todos los cálculos se rehacen con tus datos.

10. ¿Las mejores fechas de los objetos sirven para cualquier sitio?

Se calculan para el lugar elegido en Cielo (tu casa o tu posición por GPS). Si cambias de lugar, se recalculan solas la próxima vez que abras Objetos celestes.

11. En el mapa celeste veo muchas más estrellas que en el cielo real. ¿Por qué?

Porque el cielo de tu sitio tiene una magnitud límite: desde una ciudad no se ven estrellas más débiles que la magnitud 4, más o menos. Pulsa Ciudad · 4 en el mapa y verás algo muy parecido a lo que tienes encima. En el campo, prueba Campo oscuro · 6.

12. ¿Cómo paso el cuaderno del iPhone al Mac?

En el iPhone, Cuaderno → Exportar copia → guárdala en iCloud Drive (o envíala por AirDrop). En el Mac, Cuaderno → Importar copia y elige ese archivo. Las sesiones se mezclan sin duplicarse.

13. La foto que añadí al cuaderno se ve pequeña. ¿Puedo guardar la original?

No: el cuaderno guarda solo una miniatura de 400 píxeles para que quepan muchas sesiones en el dispositivo. El original sigue en tu carrete; el cuaderno es el registro, no el álbum.

14. ¿Cómo sé qué versión tengo y si hay una nueva?

En Info → Control de versiones. El botón "Buscar actualizaciones" comprueba el servidor al momento; normalmente no hace falta, porque la app avisa sola cuando hay una versión nueva.

15. ¿Hasta qué punto me puedo fiar de la franja de un eclipse?

Mucho: los cálculos parten de los datos de la NASA y coinciden con sus valores publicados (duraciones al segundo, bordes con pocos kilómetros de error). Aun así, si vas a ir a ver una totalidad, no te quedes en el mismo borde: métete unos kilómetros hacia la línea central, donde además dura más.

16. ¿Por qué las Perseidas o las Gemínidas son «mal año» algunos años?

Por la Luna. Si el máximo cae cerca de la Luna llena, su luz aclara el cielo y borra los meteoros débiles, que son la mayoría. La ficha de cada lluvia calcula la fase de la Luna en sus próximos máximos y cuántos meteoros verás según tu cielo.

17. ¿Cómo añado un eclipse o una lluvia de meteoros al calendario del móvil?

En Cielo → Efemérides, pulsa Calendario en ese suceso (o Al calendario para toda la lista). Se crea un archivo .ics: en el iPhone, ábrelo y elige Añadir; en el Mac se abre el Calendario. Lleva un aviso previo.

18. ¿Cómo envío una sugerencia o aviso de un error?

En Info → Ayuda → Sugerencias, con el botón Correo (abre tu app de correo con el mensaje dirigido a cjgaland@gmail.com) o el botón WhatsApp (abre una conversación con el autor). En ambos casos la versión que usas va ya anotada.

19. He elegido mi telescopio en la portada. ¿Tengo que elegirlo otra vez en la calculadora?

No: Mi equipo queda seleccionado en Óptica, en las fichas de los objetos, en el planificador y en el cuaderno. En la calculadora puedes probar otro equipo; al volver a entrar, aparecerá de nuevo el tuyo.